

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৪

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। বজ্রপাতের আলো দেখার ৩ সেকেন্ড পর শব্দ শোনা গেলে বজ্রপাতের দূরত্ব কত? $v=৩৪০$

- ক ৩৪০ মিটার
খ ১০২ মিটার
গ ১০২০ মিটার
ঘ ১১৩ মিটার

২। সরু তারের কম্পাঙ্ক মোটা তারের চেয়ে

- ক সমান
খ কম
গ বেশি
ঘ কোনোটিই নয়

৩। কঠিনের স্থিতিস্থাপকতা বেশি তাই শব্দের বেগ

- ক শূন্য
খ কোনোটিই নয়
গ কম
ঘ বেশি

৪। শব্দের বেগের ক্রম কোনটি?

- ক কোনোটিই নয়
খ কঠিন তরল গ্যাস
গ গ্যাস তরল কঠিন
ঘ সমান

৫। তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুতে শব্দের বেগ

- ক শূন্য
খ একই
গ বাড়ে
ঘ কমে

৬। বজ্রপাতের আলো দেখার ৬ সেকেন্ড পর শব্দ শুনলে দূরত্ব কত? $v=৩৪০$

- ক ৫৭ মিটার
খ ৩৪০ মিটার
গ ১০২০ মিটার
ঘ ২০৪০ মিটার

৭। ১০ C এ বায়ুতে শব্দের বেগ কত? $v = ৩৩২ \text{ m/s}$

- ক ৩৪২ মি সে
খ ৩৩২ মি সে
গ ৩৩০ মি সে
ঘ ৩৩৮ মি সে

৮। শব্দের বেগ ও মাধ্যমের ঘনত্বের সম্পর্ক

- ক কোনো সম্পর্ক নেই
খ ব্যস্তানুপাতিক
গ কোনোটিই নয়
ঘ সমানুপাতিক

৯। রেললাইনে কান পাতলে ট্রেনের শব্দ আগে শোনা যায় কারণ?

- ক কোনোটিই নয়
- খ বায়ুতে দ্রুত
- গ সমান
- ঘ লোহায় শব্দ দ্রুত চলে

১০। শব্দের গ্রাহক কী?

- ক চোখ
- খ কান
- গ নাক
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। দুই প্রসারণের মধ্যবর্তী দূরত্ব ?

- ক কম্পাঙ্ক
- খ তরঙ্গদৈর্ঘ্য
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বিস্তার

১২। শব্দ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলে বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য

- ক শূন্য হয়
- খ বদলায়
- গ একই থাকে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। শব্দ তরঙ্গে সংকোচন ও প্রসারণ পর্যায়ক্রমে

- ক থেমে যায়
- খ সঞ্চালিত হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ শোষিত হয়

১৪। কম্পাঙ্কের SI একক হার্জ কার নামে?

- ক হাইনরিখ হার্টস
- খ বেল
- গ ওহম
- ঘ নিউটন

১৫। শব্দের বেগ কঠিনে বেশি হওয়ার মূল কারণ

- ক কণার দূরত্ব
- খ কোনোটিই নয়
- গ কণার ঘন সন্নিবেশ
- ঘ তাপ

১৬। স্টেথোস্কোপ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়

- ক চাপ মাপতে
- খ কোনোটিই নয়
- গ তাপমাত্রা মাপতে
- ঘ হৃদস্পন্দন ও ফুসফুসের শব্দ শুনতে

১৭। কঠিন তরল গ্যাসে শব্দের বেগের সঠিক ক্রম

- ক সমান
- খ গ্যাস তরল কঠিন
- গ কঠিন তরল গ্যাস
- ঘ তরল কঠিন গ্যাস

১৮। শব্দ তরঙ্গের ভর সঞ্চালিত হয়

- ক কখনো
- খ না
- গ কখনো না
- ঘ হ্যাঁ

১৯। শব্দ বাতাস থেকে পানিতে প্রবেশ করলে বেগ

- ক বাড়ে
- খ কমে
- গ শূন্য
- ঘ একই

২০। শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন প্রতিসরণ

- ক কখনো হয় না
- খ হয় না
- গ কখনো হয়
- ঘ হয়

২১। বজ্রপাতের আলো আগে দেখা যায় শব্দ পরে শোনা যায় কারণ?

- ক আলোর বেগ বেশি
- খ কোনোটিই নয়
- গ শব্দের বেগ বেশি
- ঘ সমান

২২। আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ শব্দের ক্ষেত্রে

- ক ভিন্ন
- খ কোনোটিই নয়
- গ কোনো সম্পর্ক নেই
- ঘ সমান

২৩। আলোর বেগ শব্দের বেগের চেয়ে

- ক সমান
- খ কম
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ অনেক বেশি

২৪। শব্দের বেগ ও মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক

- ক ব্যস্তানুপাতিক
- খ সমানুপাতিক
- গ কোনো সম্পর্ক নেই
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। শব্দের বিস্তার বেশি হলে শব্দ

- ক প্রবল
- খ তীক্ষ্ণ
- গ মৃদু
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → গ	৩ → ঘ	৪ → খ	৫ → গ
৬ → ঘ	৭ → ঘ	৮ → খ	৯ → ঘ	১০ → খ

১১ → থ	১২ → থ	১৩ → থ	১৪ → ক	১৫ → গ
১৬ → ঘ	১৭ → গ	১৮ → থ	১৯ → ক	২০ → ঘ
২১ → ক	২২ → ঘ	২৩ → ঘ	২৪ → থ	২৫ → ক